Modul 1: Einheiten & Zahlensysteme – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme“ durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.1 – Einheiten umrechnen (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**4.000 Mbit**	2
b)	**3.221.225.472 Byte**	2
c)	**12,5 MB/s**	2

Lösungsweg

500 MB · 8 = **4.000 Mbit** (Byte → bit: mal 8)

$3 \cdot 1.024^3 = 3 \cdot 1.073.741.824$ = **3.221.225.472 Byte**

100 Mbit/s / 8 = **12,5 MB/s** – deshalb lädt eine „100er-Leitung“ nur mit ca. 12 MB/s herunter.

Zum Weiterlernen

- Bit und Byte (Einheiten in der IT) (Elektronik-Kompendium)
- Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.2 – Warum zeigt Windows weniger an? (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**1.862,65 GiB**	2
b)	**1,82 TiB**	2

Lösungsweg

Hersteller rechnen dezimal, Windows binär (zeigt aber „GB“ an).

$2 \cdot 10^{12} / 1.024^3$ = **1.862,65 GiB** · / 1.024^4 = **1,82 TiB**

Zum Weiterlernen

- Speicherkapazität (Elektronik-Kompendium)
- Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.3 – Binär → Dezimal und Hex (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**202**	2
b)	**ca**	2

Lösungsweg

128 + 64 + 8 + 2 = **202**

1100 = C, 1010 = A → **CA**

Zum Weiterlernen

- Zahlensysteme (Elektronik-Kompendium)
- #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.4 – Dezimal → Binär und Hex (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**10101100**	2
b)	**ac**	2

Lösungsweg

172 = 128 + 32 + 8 + 4 → **1010 1100**

1010 = A, 1100 = C → **AC** (Nibbles einzeln umwandeln)

Zum Weiterlernen

• #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)
• Zahlensysteme (Elektronik-Kompendium)
• Video: Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (verlinkt vom IT-Berufe-Podcast) (YouTube)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.5 – Hex → Dezimal (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**4.083**	2

Lösungsweg

$F \cdot 16^2 + F \cdot 16 + 3 = 15 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 3 = 3.840 + 240 + 3 =$ **4.083**

Zum Weiterlernen

• Hexadezimales Zahlensystem (Elektronik-Kompendium)
• #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 1.6 – Adressierbarer Arbeitsspeicher (3 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**4 GiB**	3

Lösungsweg

2^{32} Adressen = 4.294.967.296 Byte / 1.024^3 = **4 GiB**

Weil davon Adressbereiche für Grafikkarte und Geräte reserviert sind, waren unter 32-bit-Windows oft nur ca. 3,2 GB nutzbar.

Zum Weiterlernen

• Adressraum (Wikipedia)
• #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.